**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

| Elemento | Tratamiento / especificación | Control |
|---|---|---|
| Base soldada, mesa soldada | Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final | Fabricante (registro de horno) |
| Pasadores de empuje (MES-012) | Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm | Dureza 10 % por lote; macrografía |
| Uña de empuje (ACC-004) | 34CrNiMo6+QT Re ≥ 800 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm | Dureza 100 %; MT cara |
| Pivote (PIV-001) | Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar) | Certificado 3.1 |
| Pasadores de articulación (ACC-005) | Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia | Certificado 3.1 |
| Discos de interfaz inoxidables | Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4 | Rugosidad 100 % de caras |
| Disco duro 17-4PH (opción C) | Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa | Dureza 100 % |
| Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C) | ≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor | Certificado del proveedor |
| UHMW-PE (opción B) | Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor | Certificado del proveedor |
| Estructura de acero (base, mesa, soldaduras) | Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas. | EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m² |
| Zonas sin pintura | Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores | VT |
| Tornillería | Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008) | Certificado del lote |

## SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

| Capa | Producto / especificación | EPS |
|---|---|---|
| Preparación de superficie | Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503) | — |
| Imprimación | Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca) | 60 µm |
| Intermedia | Epoxi poliamida de alto sólido | 120 µm |
| Acabado | Poliuretano alifático (color a definir por el mandante) | 60 µm |
| **EPS total** | **Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %** | **240 µm** |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B** | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **A DEFINIR** | **A DEFINIR** | **A DEFINIR** |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-GEN-006-C** | 47 de 53 | **C** |